

TP5 – Calibración de parámetros numéricos

Kuramoto: elección de N , dt y t_{sim}

Simulación de Sistemas – 2026Q1

Este documento explica **cómo elegimos** los valores numéricos del TP y **por qué**, basado en experimentos de convergencia y estacionariedad.

Resultado final

Parámetro	Valor	Justificación
N	600	Cumple $N > 500$ con costo computacional manejable.
dt	10^{-3}	Test de convergencia RK4: mínimo estable, precisión de máquina.
t_{sim} (completa)	50	Sincroniza en $t < 1$. Margen $50\times$.
t_{sim} (aleatoria)	50	Sincroniza en $t < 3$ incluso para p chico.
t_{sim} (anillo)	1500	Transitorios largos por propagación local.

Costo total estimado del TP: ~ 25 min con 4 cores paralelos (vs. ~ 50 h con $N = 1000$, $t_{\text{sim}} = 500$ global).

1. Elección de N

Constraint del enunciado: $N > 500$.

Costo computacional

Benchmark del motor optimizado (red completa, $K = 0,8$, $t_{\text{sim}} = 50$):

N	Tiempo (s)	Escalado
500	2.92	$1\times$
750	6.67	$2,3\times$
1000	12.32	$4,2\times$
1500	28.37	$9,7\times$

Costo por paso $\propto N^2$ (cuello de botella: doble bucle de la red completa). El t_{sim} requerido en anillo escala como N (propagación local), por lo que **costo total** $\propto N^3$.

Calidad estadística

Fluctuaciones del parámetro de orden $\sim 1/\sqrt{N}$:

- $N = 600$: $\sim 4.1\%$
- $N = 1000$: $\sim 3.2\%$

Diferencia despreciable. La transición K_c se ve igual de clara en ambos.

Conectividad de la red aleatoria

Para que un sorteo de Erdős–Rényi sea conectado se necesita $\langle k \rangle > \log(N)$:

- $N = 600$: $\log(600) \approx 6,4 \Rightarrow p_{\text{mín}} \approx 0,011$
- $N = 1000$: $\log(1000) \approx 6,9 \Rightarrow p_{\text{mín}} \approx 0,007$

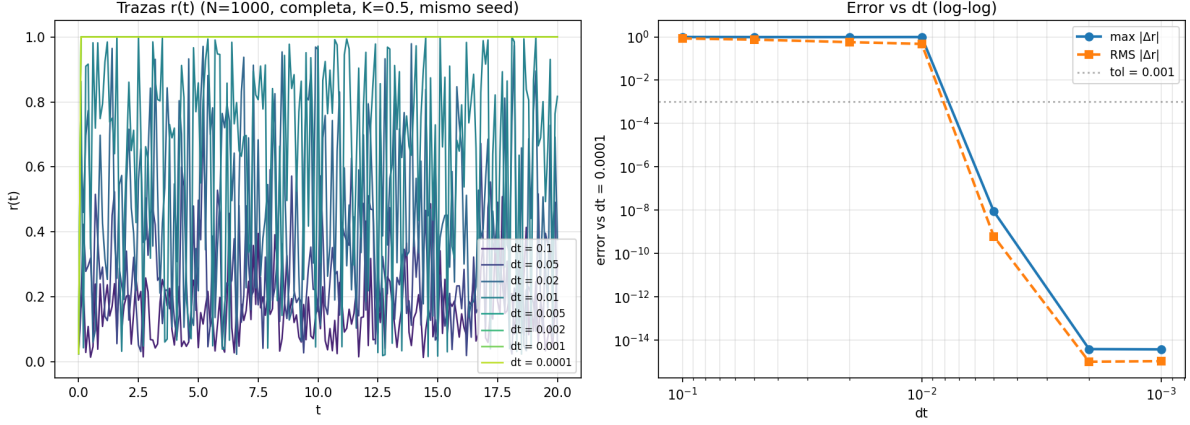
Con $N = 600$ y p chico la red puede estar marginalmente desconectada, mitigado promediando sobre > 10 realizaciones.

Veredicto: $N = 600$

Cumple consigna, costo $8\times$ menor que $N = 1000$, calidad estadística suficiente.

2. Elección de dt

Setup: $N = 1000$, completa, $K = 0,5$, semilla 42, $t_{\text{sim}} = 20$. Misma realización corrida con dt variable. Comparamos $r(t)$ tomando $dt = 10^{-4}$ como referencia.



Resultados

dt	máx $ \Delta r $ vs ref	Diagnóstico
10^{-1}	0.987	inestable (catastrófico)
$5 \cdot 10^{-2}$	0.981	inestable
$2 \cdot 10^{-2}$	0.977	inestable
10^{-2}	0.984	inestable
$5 \cdot 10^{-3}$	$8,7 \cdot 10^{-9}$	converge
$2 \cdot 10^{-3}$	$3,9 \cdot 10^{-15}$	precisión de máquina
10^{-3}	$3,8 \cdot 10^{-15}$	precisión de máquina

Hay un **acantilado de estabilidad** entre $dt = 10^{-2}$ (inestable) y $dt = 5 \cdot 10^{-3}$ (converge).

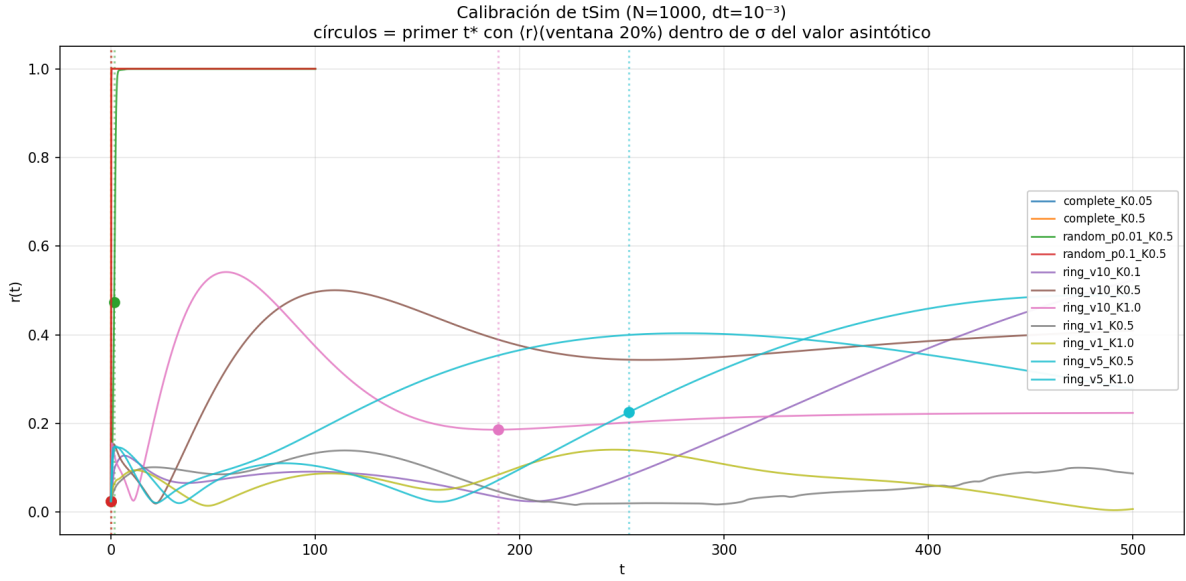
Por qué 10^{-3} y no $5 \cdot 10^{-3}$

- $5 \cdot 10^{-3}$ está apenas debajo del threshold; para K mayor o N mayor el threshold puede correrse (condición RK4: $dt \lesssim 2,78/(K \cdot N)$).
- 10^{-3} asegura estabilidad para **todo el barrido** $K \in [0, 1]$.
- 10^{-3} es un valor limpio y conservador.

Veredicto: $dt = 10^{-3}$

3. Elección de t_{sim}

Corrimos los casos potencialmente más lentos con t_{sim} largo ($100 \rightarrow 500 \rightarrow 2000$) para ver dónde realmente se estabiliza $r(t)$.

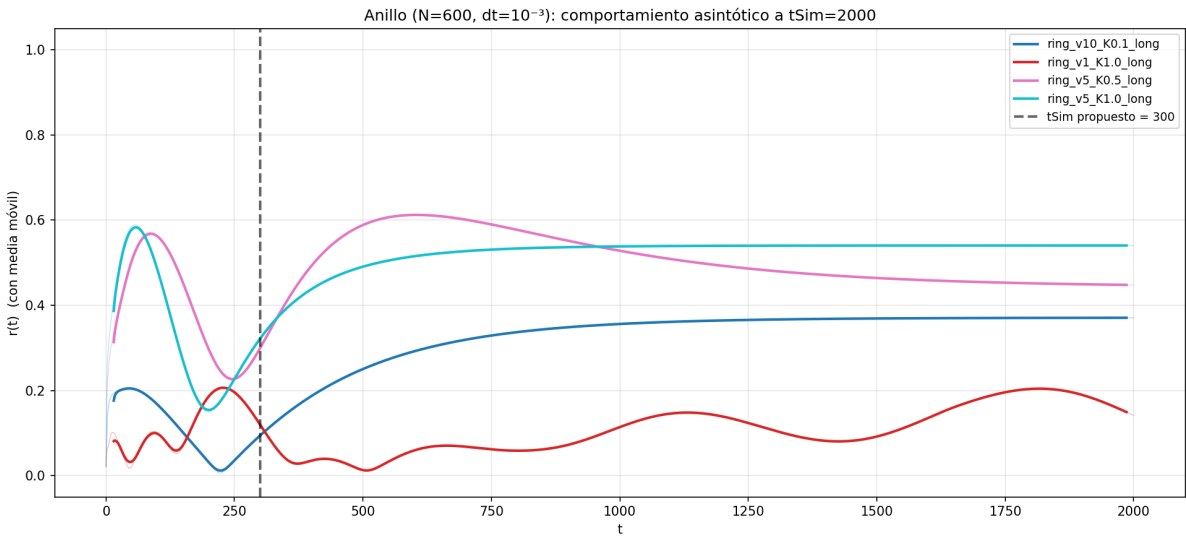


Por topología

Red completa. Sincroniza instantáneamente ($t < 1$) para cualquier $K > 0,05$. K_c efectivo $\approx 2/(\pi \cdot N \cdot g(0)) \approx 10^{-4}$, varios órdenes de magnitud por debajo del rango de interés. $\Rightarrow t_{\text{sim,completa}} = 50$.

Red aleatoria. Incluso con $p = 0,01$ sincroniza en $t \approx 2-3$ (diámetro del grafo aleatorio $\sim \log(N)/\log(k)$, muy chico). $\Rightarrow t_{\text{sim,aleatoria}} = 50$.

Red anillo. Propagación local: información viaja a sólo $2v$ vecinos, transitorios escalan como $\tau \sim N/v$. Además, para v intermedio (3–7) y K moderado (0,5–1) aparecen **estados quiméricos** y ondas viajeras con transitorios muy largos. Confirmamos comportamiento asintótico a $t_{\text{sim}} = 2000$:



Caso	r a $t = 300$	r asintótico ($t \approx 1500$)	Δ
ring $v = 5$, $K = 1,0$	$\sim 0,2$ (mínimo local!)	0.54	0.34
ring $v = 5$, $K = 0,5$	$\sim 0,25$ (bajando)	0.45	0.20
ring $v = 10$, $K = 0,1$	$\sim 0,1$ (subiendo)	0.37	0.27
ring $v = 1$, $K = 0,5$	$\sim 0,06$ (oscilante)	$\sim 0,05$	OK

Si midiéramos r_∞ en $t = 300$ daríamos **valores transitorios incorrectos** para los casos lentos.
 $\Rightarrow t_{\text{sim,anillo}} = 1500$.

4. Resumen para writeup

“Calibramos los parámetros numéricos mediante experimentos de convergencia:

- $dt = 10^{-3}$: elegido tras un test de convergencia con $dt = 10^{-x}$, $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ sobre red completa $N = 1000$, $K = 0,5$. Para $dt \geq 10^{-2}$ el integrador RK4 es inestable; para $dt \leq 10^{-3}$ converge a precisión de máquina.
- $N = 600$: cumple $N > 500$ con costo $\sim 8\times$ menor que $N = 1000$ y calidad estadística similar.
- t_{sim} por topología: 50 para completa y aleatoria (sincronización en $t < 5$), 1500 para anillo (transitorios largos por propagación local, observados en pruebas piloto)."